

واژه‌نامه تخصصی الکترولایزر

تعریف فارسی اصطلاحات کلیدی فصل الکترولیز و کاربرد عملیاتی آن‌ها

اصطلاح	معنی/تعریف فارسی	کاربرد عملیاتی
Electrolyser / Electrolyzer	دستگاه الکترولیز شامل مجموعه‌ای از عناصر تکی برای تولید کلر، هیدروژن و سود	واحد اصلی تولید در سالن سلول
Single Element	عنصر تکی شامل نیم‌محفظه آند، غشا و نیم‌محفظه کاتد	پایش ولتاژ و overflow برای هر عنصر مهم است
Cellroom	سالن سلول که الکترولایزرها، باس‌بارها، هدرها و تجهیزات مرتبط در آن قرار دارند	محیط با ریسک برق DC، کلر و هیدروژن
Anode	الکتروود مثبت؛ در این فرایند معمولاً تیتانیوم با پوشش فلز نجیب	محل تولید کلر
Cathode	الکتروود منفی؛ معمولاً نیکل/مش با پوشش فلز نجیب	محل تولید هیدروژن و OH
Membrane	غشای تبادل یونی بر پایه فلوئوروکربن	عبور Na و جلوگیری از اختلاط آند/کاتد
Anolyte	محلول سمت آند	کنترل NaCl، pH و کلرات
Catholyte	محلول سمت کاتد/سود	کنترل NaCl، NaOH، دما و آهن
Ultra Pure Brine	آب‌نمک فوق‌خالص	خوراک حساس به ناخالصی؛ معمولاً 300–310 g/l NaCl در feed brine
Brine Depletion	کاهش غلظت نمک در آنولیت	اگر بیش از حد شود راندمان و غشا آسیب می‌بیند
Current Efficiency	بازده جریان	شاخص مصرف جریان در واکنش مطلوب
Cell Voltage	ولتاژ سلول/عنصر	شاخص تشخیص مشکل در جریان، دما، غلظت و غشا
Decomposition Voltage	ولتاژ تجزیه	حداقل ولتاژ تئوری آغاز واکنش
Overvoltage	اضافه‌ولتاژ آند/کاتد	بخشی از ولتاژ عملیاتی واقعی سلول
Gas Hold-up	ماندگاری/تجمع گاز در الکتروولیت	می‌تواند ولتاژ و عملکرد را تغییر دهد
Chlorate Formation	تشکیل کلرات	واکنش جانبی کاهنده راندمان و کیفیت
Hypochlorite	هیپوکلریت	گونه میانی از حل‌شدن کلر و واکنش‌های جانبی
Pinhole	سوراخ ریز در غشا	می‌تواند موجب اختلاط و تغییر رنگ خروجی شود

در توقف کوتاه برای حفاظت سلول با جریان کم ادامه کار می‌دهد	رکتیفایر پلاریزاسیون	Polarisation Rectifier
توقف فوری رکتیفایرها و بازکردن DC-isolatorها	کلید توقف اضطراری	EMERGENCY SHUT-OFF

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.